Especificación de Requisitos de Software (SRS)

NexaCommerce

Plataforma de E-Commerce basada en Microservicios

Versión:	1.0
Fecha:	24 de Febrero de 2026
Autor:	Jordan Guamán
Institución:	Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Sede:	Sangolquí
Período:	Marzo 2023 – Julio 2023

Documento elaborado siguiendo el estándar IEEE Std 830-1998

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Propósito . . . 3
1.2. Alcance . . . 3
1.3. Definiciones y Acrónimos . . . 3
1.4. Referencias . . . 4

2. Descripción General del Sistema **5**
2.1. Perspectiva del Producto . . . 5
2.2. Funciones Principales del Producto . . . 5
2.3. Tipos de Usuarios . . . 6
2.4. Entorno Operativo . . . 6

3. Tecnologías Utilizadas **7**
3.1. Backend . . . 7
3.2. Frontend . . . 7

4. Requisitos Funcionales **8**
4.1. Módulo de Usuarios (MS-Users) . . . 8
4.2. Módulo de Productos (MS-Products) . . . 8
4.3. Módulo de Carrito (MS-Cart) . . . 8
4.4. Módulo de Pedidos (MS-Orders) . . . 9
4.5. Módulo de Reportes (MS-Reports) . . . 9
4.6. API Gateway . . . 9
4.7. Frontend . . . 9

5. Requisitos No Funcionales **11**
5.1. Rendimiento . . . 11
5.2. Seguridad . . . 11
5.3. Disponibilidad y Confiabilidad . . . 11
5.4. Mantenibilidad . . . 11
5.5. Usabilidad . . . 11

6. Priorización de Requisitos (MoSCoW) **12**
6.1. Must Have (Imprescindibles) . . . 12
6.2. Should Have (Importantes) . . . 12
6.3. Could Have (Deseables) . . . 12
6.4. Won't Have (No en esta versión) . . . 12

7. Casos de Uso **13**
7.1. CU-01: Registrar Usuario . . . 13
7.2. CU-02: Iniciar Sesión . . . 13
7.3. CU-03: Gestionar Perfil . . . 14
7.4. CU-04: Explorar Catálogo . . . 15
7.5. CU-05: Buscar Productos . . . 15
7.6. CU-06: Ver Detalle de Producto . . . 16
7.7. CU-07: Agregar al Carrito . . . 16

7.8. CU-08: Modificar Carrito 17
7.9. CU-09: Vaciar Carrito 17
7.10. CU-10: Realizar Pedido 18
7.11. CU-11: Consultar Pedidos 18
7.12. CU-12: Ver Detalle de Pedido 19
7.13. CU-13: Gestionar Productos (Admin) 19
7.14. CU-14: Gestionar Pedidos (Admin) 20
7.15. CU-15: Gestionar Usuarios (Admin) 20
7.16. CU-16: Consultar Reportes (Admin) 21

8. Diagramas Adicionales **22**

9. Limitaciones **24**
9.1. Limitaciones Técnicas 24
9.2. Limitaciones del Alcance 24
9.3. Limitaciones de Rendimiento 24

10. Glosario de Términos **25**

Introducción

Propósito

El presente documento define la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para **NexaCommerce**, una plataforma de comercio electrónico construida sobre una arquitectura de microservicios. El objetivo es detallar los requisitos funcionales y no funcionales, los casos de uso, las restricciones técnicas y las decisiones de diseño que guiarán el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido a:

- Desarrolladores del equipo de backend y frontend
- Arquitectos de software
- Docentes evaluadores del proyecto
- Stakeholders interesados en la plataforma

Alcance

NexaCommerce es una plataforma web de comercio electrónico que permite a los usuarios registrarse, explorar un catálogo de productos, gestionar un carrito de compras, realizar pedidos y consultar el historial de compras. Adicionalmente, los administradores pueden gestionar el inventario, procesar pedidos y consultar reportes de ventas.

El sistema se compone de:

- **5 microservicios backend** independientes (Usuarios, Productos, Carrito, Pedidos, Reportes)
- **1 API Gateway** como punto de entrada unificado
- **1 aplicación frontend** SPA (Single Page Application)
- **2 bases de datos** (MongoDB para datos transaccionales, MySQL para reportes)

Definiciones y Acrónimos

Acrónimo	Definición
SRS	Software Requirements Specification
API	Application Programming Interface
JWT	JSON Web Token
SPA	Single Page Application
CRUD	Create, Read, Update, Delete
REST	Representational State Transfer
MS	Microservicio
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional

Referencias

- IEEE Std 830-1998: Práctica recomendada para SRS
- Documentación oficial de Node.js (https://nodejs.org)
- Documentación oficial de Vue.js 3 (https://vuejs.org)
- Documentación de MongoDB (https://docs.mongodb.com)
- Documentación de Express.js (https://expressjs.com)

Descripción General del Sistema

Perspectiva del Producto

NexaCommerce es un sistema nuevo e independiente que demuestra la aplicación práctica de la arquitectura de microservicios en un contexto de comercio electrónico. Cada microservicio opera de forma autónoma con su propia base de datos, comunicándose entre sí mediante APIs REST.

Figura 1: Diagrama de Arquitectura de Microservicios de NexaCommerce

Funciones Principales del Producto

#	Función	Descripción
1	Gestión de Usuarios	Registro, autenticación, perfiles y roles
2	Catálogo de Productos	CRUD de productos con categorías, búsqueda y filtros
3	Carrito de Compras	Agregar, modificar y eliminar items del carrito
4	Procesamiento de Pedidos	Crear pedidos, gestionar estados, historial
5	Reportes y Análisis	Reportes de ventas, productos top, ingresos
6	Panel de Administración	Dashboard centralizado para gestión del sistema

Tipos de Usuarios

Actor	Descripción	Permisos
Visitante	Usuario no autenticado	Ver catálogo, buscar productos, registrarse
Cliente	Usuario registrado y autenticado	Todo lo del visitante + carrito, pedidos, perfil
Administrador	Usuario con rol admin	Todo lo del cliente + CRUD productos, gestión pedidos, reportes

Entorno Operativo

- **Servidor:** Node.js v18+ sobre cualquier SO compatible
- **Base de datos:** MongoDB 6+ y MySQL 8+
- **Navegadores:** Chrome 90+, Firefox 90+, Edge 90+, Safari 15+
- **Resoluciones:** Desktop (1920x1080), Tablet (768x1024), Mobile (375x812)

Tecnologías Utilizadas

Backend

Tecnología	Versión	Propósito
Node.js	18+	Entorno de ejecución JavaScript del servidor
Express.js	4.x	Framework web para APIs REST
MongoDB	6+	Base de datos NoSQL para datos transaccionales
Mongoose	7.x	ODM para modelado de datos en MongoDB
MySQL	8+	Base de datos relacional para reportes
Sequelize	6.x	ORM para interacción con MySQL
JWT	–	Autenticación basada en tokens
bcryptjs	2.x	Hashing de contraseñas
Winston	3.x	Sistema de logging centralizado
Docker	24+	Contenerización de servicios
Docker Compose	2.x	Orquestación de contenedores
Jest	29.x	Framework de testing unitario

Frontend

Tecnología	Versión	Propósito
Vue.js	3.x	Framework progresivo para SPA
Vite	5.x	Bundler y servidor de desarrollo
Vue Router	4.x	Enrutamiento del lado del cliente
Pinia	2.x	Gestión de estado global
Axios	1.x	Cliente HTTP para consumo de APIs
Chart.js	4.x	Visualización de datos en reportes

Requisitos Funcionales

Módulo de Usuarios (MS-Users)

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-U01	Registro de usuario	Permitir registro con nombre, email, contraseña, teléfono y dirección	Alta
RF-U02	Inicio de sesión	Autenticar mediante email y contraseña, retornando JWT	Alta
RF-U03	Consultar perfil	Visualizar información personal del usuario autenticado	Alta
RF-U04	Actualizar perfil	Modificar nombre, teléfono y dirección	Media
RF-U05	Listar usuarios	Admin puede ver lista completa de usuarios	Media
RF-U06	Eliminar usuario	Admin puede desactivar/eliminar cuentas	Baja
RF-U07	Validación email	Rechazar registros con emails duplicados	Alta
RF-U08	Encriptación	Contraseñas almacenadas con bcrypt	Alta

Módulo de Productos (MS-Products)

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-P01	Listar productos	Mostrar catálogo con paginación	Alta
RF-P02	Detalle producto	Mostrar información completa de un producto	Alta
RF-P03	Crear producto	Admin puede agregar nuevos productos	Alta
RF-P04	Actualizar producto	Admin puede modificar información	Alta
RF-P05	Eliminar producto	Admin puede eliminar productos	Media
RF-P06	Filtrar por categoría	Filtrar productos por categoría	Media
RF-P07	Buscar productos	Buscar por nombre o descripción	Media
RF-P08	Control de stock	Mantener y validar cantidad disponible	Alta

Módulo de Carrito (MS-Cart)

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-C01	Ver carrito	Ver items del carrito	Alta
RF-C02	Agregar al carrito	Agregar productos especificando cantidad	Alta
RF-C03	Actualizar cantidad	Modificar cantidad de un item	Alta
RF-C04	Eliminar item	Eliminar items individuales	Alta
RF-C05	Vaciar carrito	Vaciar todo el carrito	Media

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-C06	Validación stock	Verificar disponibilidad con MS-Products	Alta
RF-C07	Cálculo automático	Calcular subtotales y totales	Alta

Módulo de Pedidos (MS-Orders)

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-O01	Crear pedido	Crear pedido a partir del carrito	Alta
RF-O02	Listar mis pedidos	Ver historial de pedidos	Alta
RF-O03	Detalle pedido	Ver detalles completos de un pedido	Alta
RF-O04	Actualizar estado	Admin cambia estado del pedido	Alta
RF-O05	Listar todos	Admin ve todos los pedidos	Media
RF-O06	Número único	Cada pedido con número auto-generado	Alta
RF-O07	Descontar stock	Descontar stock al confirmar pedido	Alta
RF-O08	Vaciar carrito	Vaciar carrito al crear pedido	Alta

Módulo de Reportes (MS-Reports)

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-R01	Reporte ventas	Consultar ventas por rango de fechas	Media
RF-R02	Productos top	Ranking de productos más vendidos	Media
RF-R03	Ingresos totales	Consultar ingresos totales	Media
RF-R04	Actividad usuarios	Reportar actividad de compra	Baja
RF-R05	Sincronización	Sincronizar datos de MongoDB a MySQL	Alta

API Gateway

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-G01	Enrutamiento	Enrutar peticiones al microservicio correspondiente	Alta
RF-G02	Auth centralizada	Validar tokens JWT en rutas protegidas	Alta
RF-G03	Health check	Verificar estado de todos los servicios	Media

Frontend

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-F01	Página inicio	Landing page con productos destacados	Alta
RF-F02	Form. registro	Formulario con validaciones	Alta
RF-F03	Form. login	Formulario de inicio de sesión	Alta
RF-F04	Catálogo	Grid con filtros y búsqueda	Alta
RF-F05	Vista carrito	Carrito con opciones de edición	Alta
RF-F06	Checkout	Proceso de compra guiado	Alta
RF-F07	Historial	Pedidos del usuario con estado	Media
RF-F08	Panel admin	Dashboard para administradores	Media
RF-F09	Reportes	Gráficos de ventas y estadísticas	Baja

Requisitos No Funcionales

Rendimiento

ID	Requisito
RNF-01	Tiempo de respuesta API inferior a 500ms para operaciones simples
RNF-02	Soporte de al menos 100 usuarios concurrentes
RNF-03	Primera carga del SPA inferior a 3 segundos

Seguridad

ID	Requisito
RNF-04	Contraseñas con bcrypt y salt rounds ≥ 10
RNF-05	Tokens JWT con expiración máxima de 24 horas
RNF-06	Rutas de admin inaccesibles para clientes
RNF-07	Toda entrada sanitizada y validada
RNF-08	CORS solo para orígenes autorizados

Disponibilidad y Confiabilidad

ID	Requisito
RNF-09	Caída de un microservicio no afecta a los demás
RNF-10	Datos persistidos con volúmenes Docker
RNF-11	Mensajes de error descriptivos en todos los servicios

Mantenibilidad

ID	Requisito
RNF-12	Cada microservicio desplegable independientemente
RNF-13	Logs con formato estandarizado (Winston)
RNF-14	Código documentado con comentarios y docs de API
RNF-15	Cobertura de tests unitarios $\geq 80\,\%$

Usabilidad

ID	Requisito
RNF-16	Diseño responsivo (desktop, tablet, mobile)
RNF-17	Elementos interactivos con IDs únicos y labels
RNF-18	Feedback visual en toda acción (loading, success, error)

Priorización de Requisitos (MoSCoW)

Figura 2: Priorización MoSCoW de Requisitos

Must Have (Imprescindibles)

RF-U01–U03, RF-U07–U08, RF-P01–P04, RF-P08, RF-C01–C04, RF-C06–C07, RF-O01–O03, RF-O06–O08, RF-G01–G02, RF-F01–F06, RNF-04–RNF-08.

Should Have (Importantes)

RF-U04–U05, RF-P05–P07, RF-C05, RF-O04–O05, RF-R05, RF-G03, RF-F07–F08, RNF-01–RNF-03, RNF-12–RNF-13.

Could Have (Deseables)

RF-R01–R03, RF-F09, RNF-09–RNF-10, RNF-15–RNF-18.

Won't Have (No en esta versión)

Pasarela de pagos real, notificaciones push/email, chat en tiempo real, despliegue en la nube, internacionalización.

Casos de Uso

CU-01: Registrar Usuario

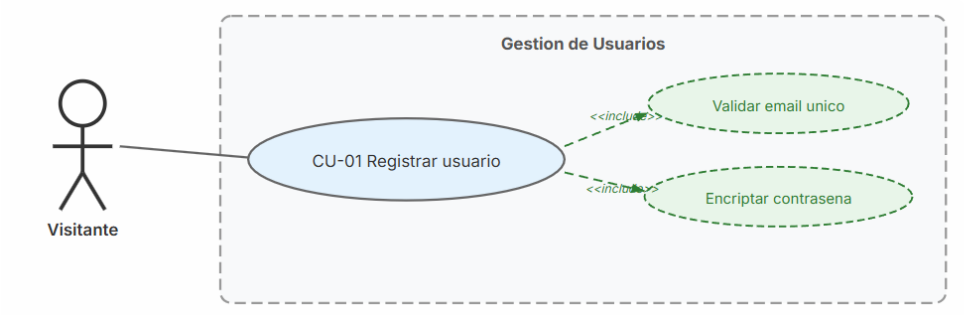

Figura 3: Diagrama de Caso de Uso – CU-01 Registrar Usuario

Actor	Visitante
Precondición	No posee cuenta en el sistema
RF asociados	RF-U01, RF-U07, RF-U08
Include	Validar email único, Encriptar contraseña
Flujo principal	1. Accede al formulario de registro
	2. Ingresa nombre, email, contraseña, teléfono
	3. Valida email único ≪include≫
	4. Encripta contraseña ≪include≫
	5. Crea cuenta y redirige al login
Flujo alternativo	3a. Email duplicado: muestra error
Postcondición	Usuario almacenado en MongoDB

CU-02: Iniciar Sesión

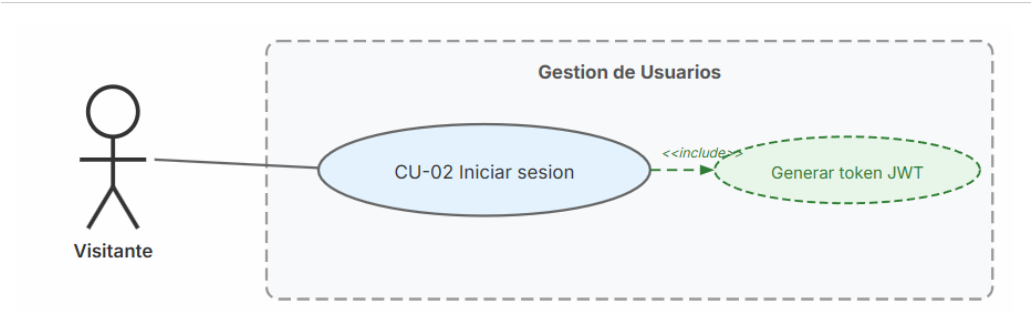

Figura 4: Diagrama de Caso de Uso – CU-02 Iniciar Sesión

Actor	Visitante
RF asociados	RF-U02, RF-U08
Include	Generar token JWT
Flujo principal	1. Ingresa email y contraseña
	2. Verifica credenciales
	3. Genera JWT ≪include≫
	4. Redirige al home autenticado
Flujo alternativo	2a. Credenciales inválidas: error
Postcondición	Token JWT almacenado en el cliente

CU-03: Gestionar Perfil

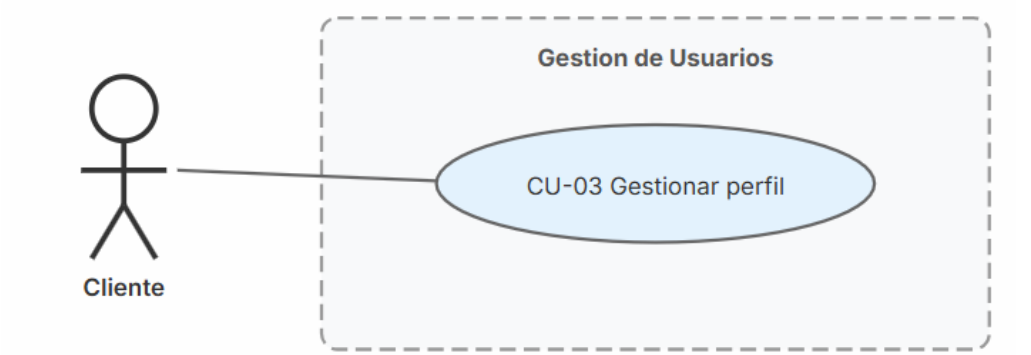

Figura 5: Diagrama de Caso de Uso – CU-03 Gestionar Perfil

Actor	Cliente (autenticado)
RF asociados	RF-U03, RF-U04
Flujo principal	1. Accede a Mi Perfil
	2. Visualiza datos actuales
	3. Modifica nombre, teléfono, dirección
	4. Sistema valida y guarda cambios
Flujo alternativo	4a. Datos inválidos: muestra error

CU-04: Explorar Catálogo

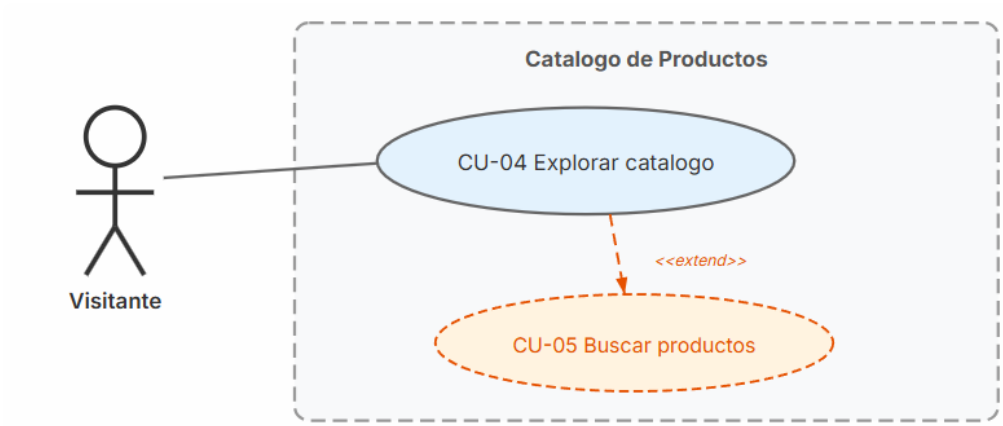

Figura 6: Diagrama de Caso de Uso – CU-04 Explorar Catálogo

Actor	Visitante / Cliente
RF asociados	RF-P01, RF-P06
Extend	CU-05 Buscar productos
Flujo principal	1. Accede al catálogo
	2. Visualiza grid paginado
	3. Filtra por categoría

CU-05: Buscar Productos

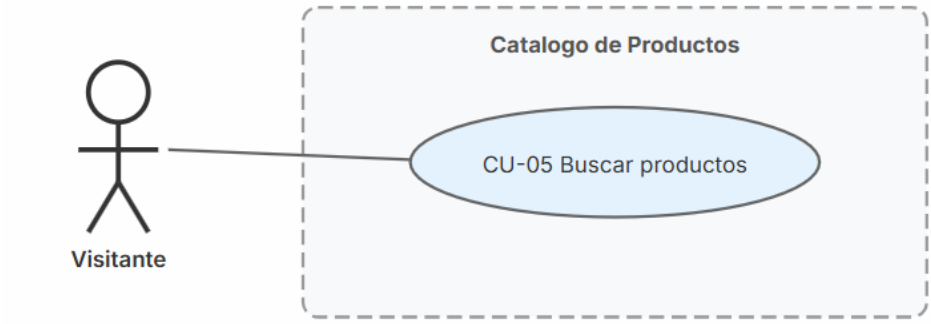

Figura 7: Diagrama de Caso de Uso – CU-05 Buscar Productos

Actor	Visitante / Cliente
RF asociados	RF-P02
Flujo principal	1. Ingresa término en barra de búsqueda
	2. Sistema busca por nombre/descripción
	3. Muestra resultados filtrados
Flujo alternativo	3a. Sin resultados: mensaje informativo

CU-06: Ver Detalle de Producto

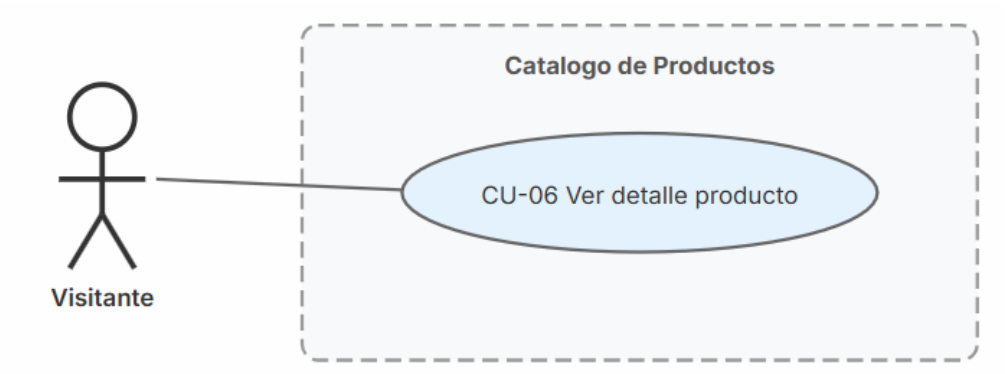

Figura 8: Diagrama de Caso de Uso – CU-06 Ver Detalle de Producto

Actor	Visitante / Cliente
RF asociados	RF-P07
Flujo principal	1. Selecciona producto del catálogo 2. Muestra nombre, precio, descripción, stock, imágenes 3. Opción de agregar al carrito (si Cliente)

CU-07: Agregar al Carrito

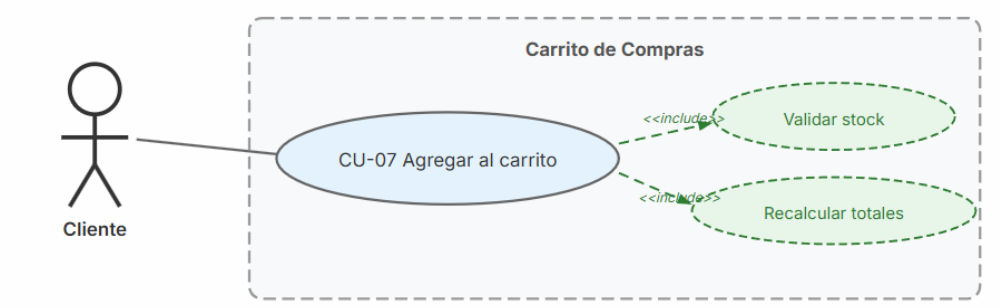

Figura 9: Diagrama de Caso de Uso – CU-07 Agregar al Carrito

Actor	Cliente
RF asociados	RF-C02, RF-C06, RF-C07
Include	Validar stock, Recalcular totales
Flujo principal	1. Selecciona cantidad 2. Presiona Agregar 3. Valida stock ≪include≫ 4. Agrega y recalcula ≪include≫
Flujo alternativo	3a. Sin stock: muestra error

CU-08: Modificar Carrito

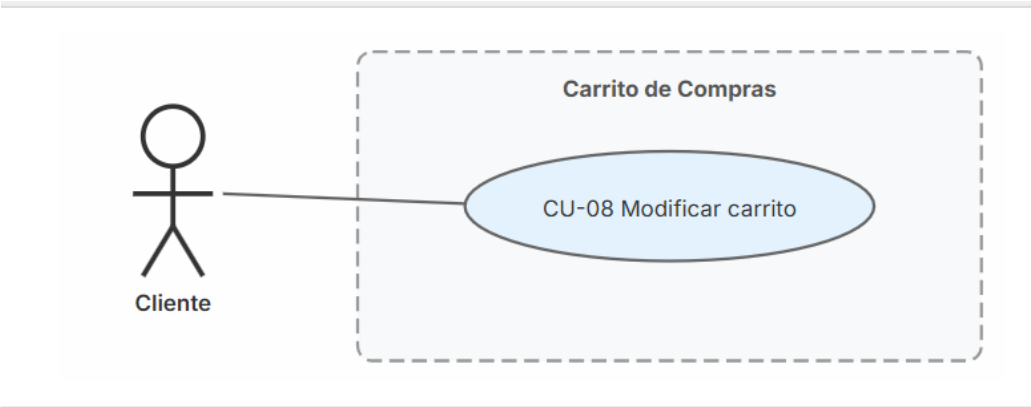

Figura 10: Diagrama de Caso de Uso – CU-08 Modificar Carrito

Actor	Cliente
RF asociados	RF-C03, RF-C04
Flujo principal	1. Accede al carrito 2. Cambia cantidad o elimina item 3. Recalcula subtotales y total

CU-09: Vaciar Carrito

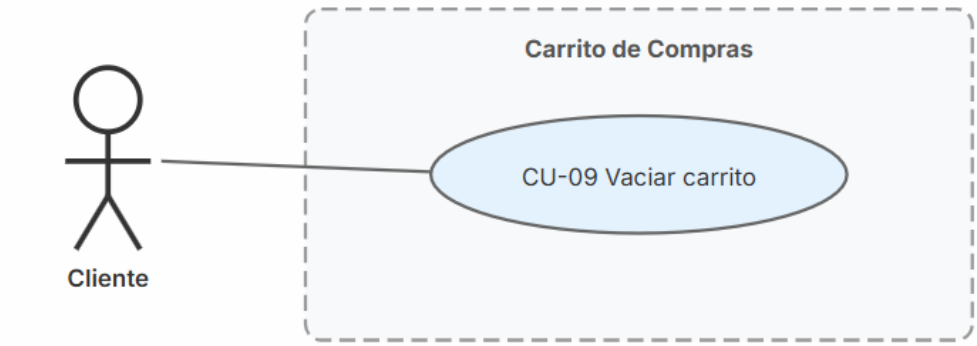

Figura 11: Diagrama de Caso de Uso – CU-09 Vaciar Carrito

Actor	Cliente
RF asociados	RF-C05
Flujo principal	1. Presiona Vaciar carrito 2. Confirma acción 3. Elimina todos los items

CU-10: Realizar Pedido

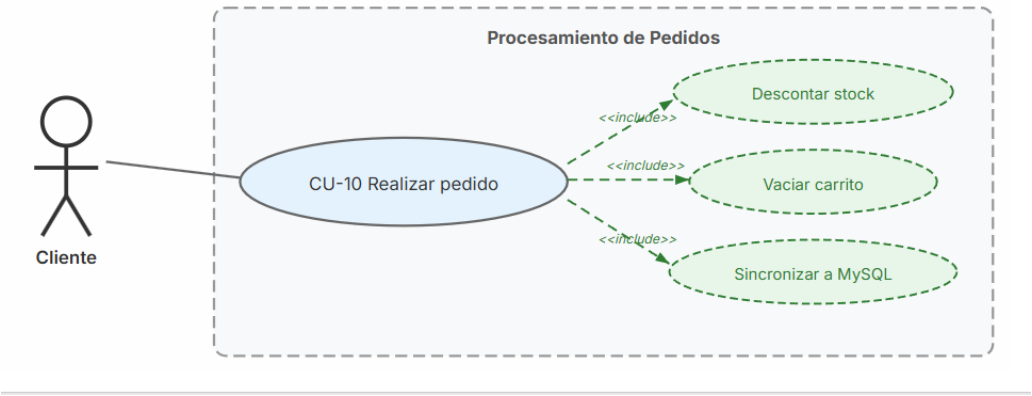

Figura 12: Diagrama de Caso de Uso – CU-10 Realizar Pedido

Actor	Cliente
RF asociados	RF-O01, RF-O06, RF-O07, RF-O08
Include	Descontar stock, Vaciar carrito, Sincronizar a MySQL
Flujo principal	1. Confirma dirección y pago
	2. Genera número de orden único
	3. Descuenta stock ≪include≫
	4. Vacía carrito ≪include≫
	5. Sincroniza a MySQL ≪include≫
Flujo alternativo	3a. Fallo stock: rollback
Postcondición	Pedido creado, stock actualizado, carrito vacío

CU-11: Consultar Pedidos

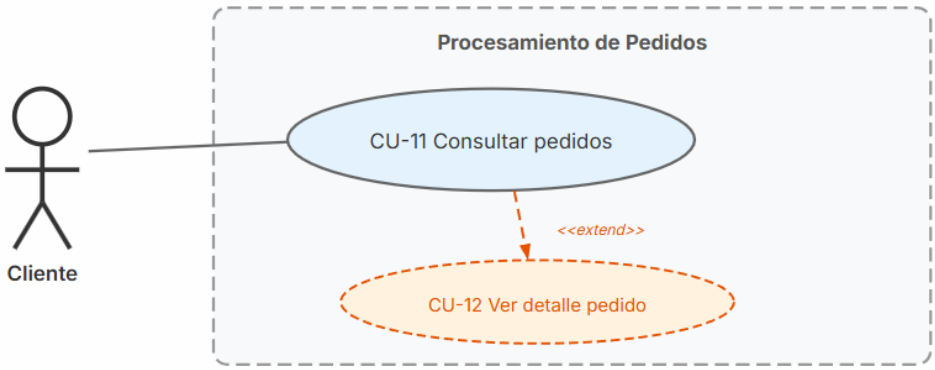

Figura 13: Diagrama de Caso de Uso – CU-11 Consultar Pedidos

Actor	Cliente
RF asociados	RF-O02, RF-O03
Extend	CU-12 Ver detalle de pedido
Flujo principal	1. Lista pedidos con fecha, monto, estado 2. Selecciona pedido para detalle ≪extend≫

CU-12: Ver Detalle de Pedido

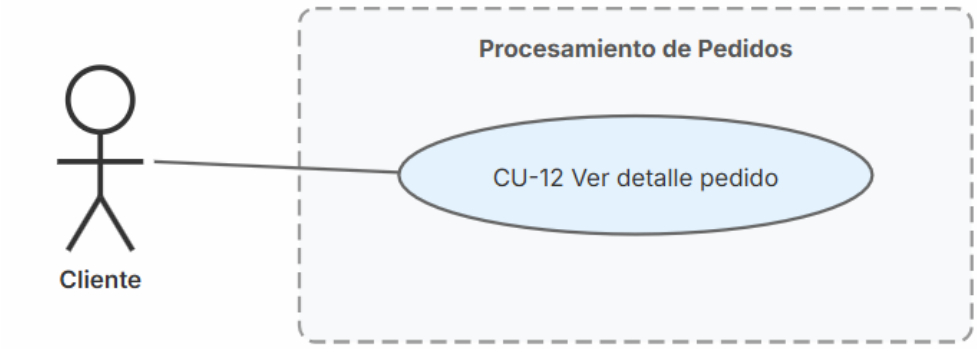

Figura 14: Diagrama de Caso de Uso – CU-12 Ver Detalle de Pedido

Actor	Cliente
RF asociados	RF-O03
Flujo principal	1. Selecciona pedido de la lista 2. Muestra items, cantidades, precios, estado 3. Historial de cambios de estado

CU-13: Gestionar Productos (Admin)

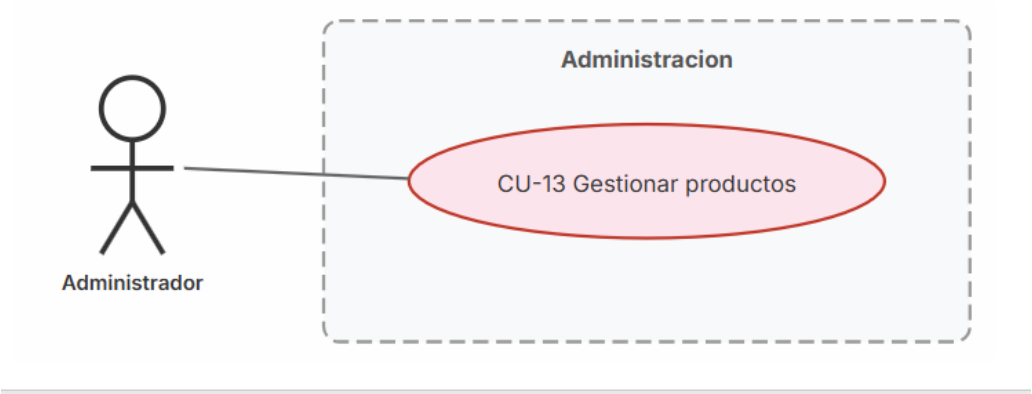

Figura 15: Diagrama de Caso de Uso – CU-13 Gestionar Productos

Actor	Administrador
RF asociados	RF-P03, RF-P04, RF-P05, RF-P08
Flujo principal	1. CRUD completo de productos 2. Gestiona stock y estado activo/inactivo 3. Sube imágenes del producto

CU-14: Gestionar Pedidos (Admin)

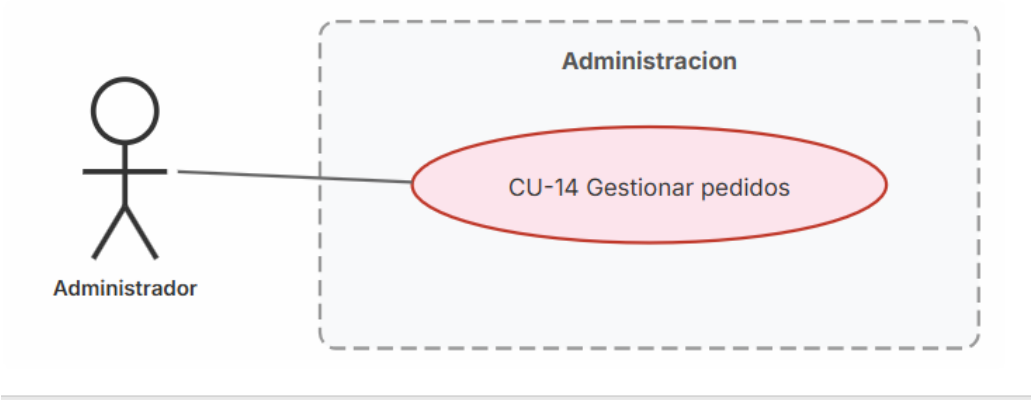

Figura 16: Diagrama de Caso de Uso – CU-14 Gestionar Pedidos

Actor	Administrador
RF asociados	RF-O04, RF-O05
Flujo principal	1. Ve todos los pedidos del sistema 2. Actualiza estados (pendiente, enviado, entregado)

CU-15: Gestionar Usuarios (Admin)

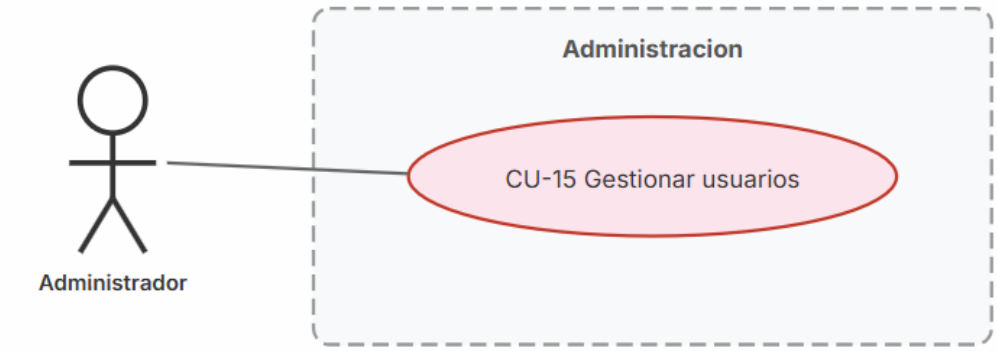

Figura 17: Diagrama de Caso de Uso – CU-15 Gestionar Usuarios

Actor	Administrador
RF asociados	RF-U05, RF-U06
Flujo principal	1. Lista todos los usuarios 2. Activa/desactiva cuentas 3. Elimina usuarios si es necesario

CU-16: Consultar Reportes (Admin)

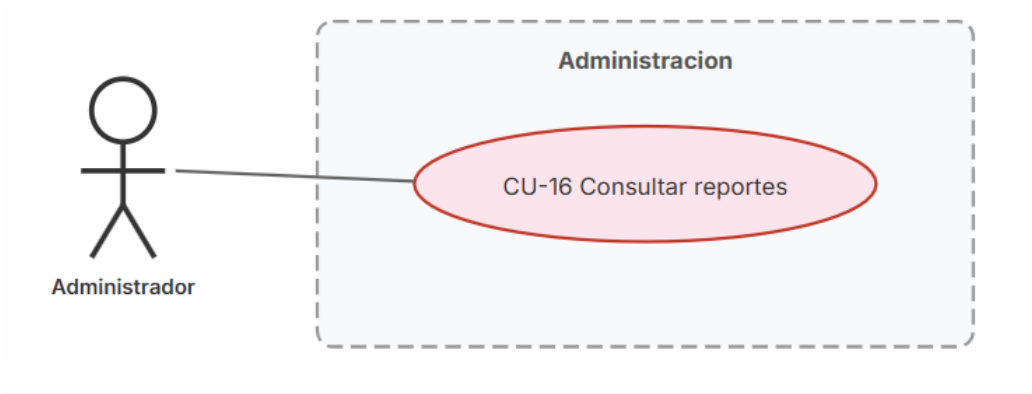

Figura 18: Diagrama de Caso de Uso – CU-16 Consultar Reportes

Actor	Administrador
RF asociados	RF-R01 a RF-R05
Flujo principal	1. Selecciona tipo de reporte y rango de fechas 2. Consulta datos en MySQL 3. Muestra gráficos y estadísticas

Diagramas Adicionales

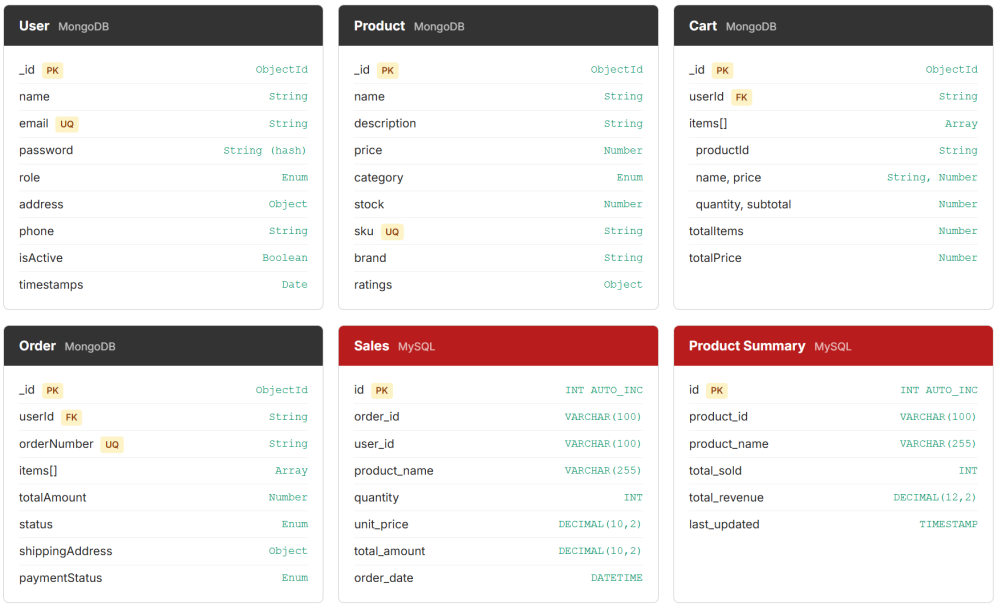

Figura 19: Diagrama de Entidades del Sistema

Figura 20: Flujo de Comunicación entre Microservicios

Cuadro 8: Matriz de Trazabilidad: RF – Casos de Uso – Microservicios

RF ID	Requisito	Caso de Uso	Microservicio	Prioridad
RF-U01	Registro de usuario	CU-01	Users Service	Alta
RF-U02	Inicio de sesión	CU-02	Users Service	Alta
RF-U03	Consultar perfil	CU-02	Users Service	Alta
RF-U04	Actualizar perfil	CU-02	Users Service	Media

Continúa en la siguiente página

RF ID	Requisito	Caso de Uso	Microservicio	Prioridad
RF-U05	Listar usuarios	CU-06	Users Service	Media
RF-U06	Eliminar usuario	CU-06	Users Service	Baja
RF-U07	Validación email único	CU-01	Users Service	Alta
RF-U08	Encriptación contraseña	CU-01, CU-02	Users Service	Alta
RF-P01	Listar productos	CU-03	Products Service	Alta
RF-P02	Detalle de producto	CU-03	Products Service	Alta
RF-P03	Crear producto	CU-06	Products Service	Alta
RF-P04	Actualizar producto	CU-06	Products Service	Alta
RF-P05	Eliminar producto	CU-06	Products Service	Media
RF-P06	Filtrar por categoría	CU-03	Products Service	Media
RF-P07	Buscar productos	CU-03	Products Service	Media
RF-P08	Control de stock	CU-04, CU-05	Products Service	Alta
RF-C01	Ver carrito	CU-04	Cart Service	Alta
RF-C02	Agregar al carrito	CU-04	Cart Service	Alta
RF-C03	Actualizar cantidad	CU-04	Cart Service	Alta
RF-C04	Eliminar item	CU-04	Cart Service	Alta
RF-C05	Vaciar carrito	CU-05	Cart Service	Media
RF-C06	Validación de stock	CU-04	Cart + Products	Alta
RF-C07	Cálculo automático	CU-04	Cart Service	Alta
RF-O01	Crear pedido	CU-05	Orders Service	Alta
RF-O02	Listar mis pedidos	CU-05	Orders Service	Alta
RF-O03	Detalle de pedido	CU-05	Orders Service	Alta
RF-O04	Actualizar estado	CU-06	Orders Service	Alta
RF-O05	Listar todos los pedidos	CU-06	Orders Service	Media
RF-O06	Número de orden único	CU-05	Orders Service	Alta
RF-O07	Descontar stock	CU-05	Orders + Products	Alta
RF-O08	Vaciar carrito post-pedido	CU-05	Orders + Cart	Alta
RF-R01	Reporte de ventas	CU-07	Reports Service	Media
RF-R02	Productos más vendidos	CU-07	Reports Service	Media
RF-R03	Ingresos totales	CU-07	Reports Service	Media
RF-R04	Actividad de usuarios	CU-07	Reports Service	Baja
RF-R05	Sincronización de datos	CU-07	Reports + Orders	Alta
RF-G01	Enrutamiento	Todos	API Gateway	Alta
RF-G02	Auth centralizada	Todos	API Gateway	Alta
RF-G03	Health check	N/A	API Gateway	Media

Limitaciones

Limitaciones Técnicas

ID	Descripción
L-01	Sin pasarela de pagos real (simulación)
L-02	Ejecución local, no en producción en la nube
L-03	Sin notificaciones en tiempo real (WebSockets)
L-04	Imágenes manejadas como URLs externas
L-05	MongoDB y MySQL sin réplicas

Limitaciones del Alcance

ID	Descripción
L-06	Un solo idioma (español)
L-07	Sin sistema de cupones o descuentos
L-08	Sin cálculo de costos de envío diferenciados
L-09	Sin reviews/calificaciones de productos
L-10	Sin recuperación de contraseña

Limitaciones de Rendimiento

ID	Descripción
L-11	Comunicación síncrona HTTP, sin colas de mensajes
L-12	Sin caché (Redis)
L-13	Sin CDN para assets estáticos

Glosario de Términos

Término	Definición
API Gateway	Punto de entrada único que redirige peticiones al microservicio correspondiente
Autenticación	Verificación de identidad mediante credenciales
Autorización	Verificación de permisos para una acción específica
bcrypt	Algoritmo de hashing para encriptar contraseñas
Checkout	Proceso de confirmación de compra
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
Docker	Plataforma de contenerización
Docker Compose	Orquestación de aplicaciones multi-contenedor
Express.js	Framework web minimalista para Node.js
JWT	JSON Web Token para autenticación stateless
Microservicio	Módulo independiente con su propia base de datos
MongoDB	Base de datos NoSQL orientada a documentos
Mongoose	ODM para MongoDB en Node.js
MySQL	Sistema de gestión de BD relacional
Node.js	Entorno de ejecución JavaScript del servidor
Pinia	Gestión de estado global para Vue.js
REST	Estilo arquitectónico para APIs web
Rollback	Reversión de operación ante fallo
Sequelize	ORM para bases de datos SQL en Node.js
SPA	Single Page Application
Vite	Herramienta de build frontend rápida
Vue.js	Framework progresivo de JavaScript para UI
Winston	Librería de logging para Node.js